

ANALIZA MATEMATYCZNA II

Serie treningowe

Zestawienie materiałów do kolokwίων i egzaminu

Układ materiału

Dokument łączy sześć serii treningowych z kursu Analiza Matematyczna II. Podział został uporządkowany zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych serii:

- **Analiza II.1**
 - Seria treningowa nr 1 – **do kolokwium**,
 - Seria treningowa nr 2 – **do kolokwium**,
 - Seria treningowa nr 3 – **do egzaminu**.
- **Analiza II.2**
 - Seria treningowa nr 1 – **do kolokwium**,
 - Seria treningowa nr 2 – **do egzaminu**,
 - Seria treningowa nr 3 – **do egzaminu**.

Uwaga. Trzecia seria z Analizy II.1 obejmuje materiał nieuwjęty w dwóch wcześniejszych seriach, ale egzamin dotyczy materiału całego semestru. Oznaczenia powyżej informują więc o podstawowym przeznaczeniu materiałów, a nie o wyłącznym zakresie egzaminu.

Spis treści

Układ materiału	1
Analiza II.1	3
AM II.1 – seria 1 (kolokwium)	4
AM II.1 – seria 2 (kolokwium)	8
AM II.1 – seria 3 (egzamin)	11
Analiza II.2	15
AM II.2 – seria 1 (kolokwium)	16
AM II.2 – seria 2 (egzamin)	20
AM II.2 – seria 3 (egzamin)	23

ANALIZA II.1

Serie treningowe

Analiza II.1

Seria treningowa nr 1

Przygotowanie do kolokwium

Seria treningowa przed kolokwium nr 1.

Topologia przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^n$

Zad 1. Uzasadnij, że jeśli dwie normy φ, ψ na $\mathbb{R}^n$ mają tę samą kulę jednostkową, to są takie same (tzn dla dowolnego $x \in \mathbb{R}^n$ mamy $\varphi(x) = \psi(x)$).

Zad 2. Kula jednostkowa pewnej normy $\|\cdot\|$ w $\mathbb{R}^2$ opisana jest następująco:

$$B = [-1, 1] \times [-1, 1] \cup \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid (x+1)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Wyznacz normy wektorów $[1, 0]$, $[0, 5]$ i $[9, 3]$. Wykaż, że rozważana norma nie pochodzi od iloczynu skalarnego.

Zad 3. Udowodnij, że jeśli $F, G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ są normami, zaś $\lambda, \mu \in \mathbb{R}_+$ są dowolnymi liczbami dodatnimi, to funkcja $\lambda F + \mu G$ też jest normą.

Zad 4. Niech $\|\cdot\| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$. Wykaż, że

$$\|\cdot\| \text{ jest normą na } \mathbb{R} \iff \|x\| = a|x| \text{ dla pewnej stałej } a > 0.$$

Ciągłość i różniczkowalność funkcji wielu zmiennych

Zad 5. Funkcję $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ określamy wzorem

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^3-y} & \text{gdy } y \neq x^3 \\ 1 & \text{gdy } y = x^3. \end{cases}$$

Wyznacz wszystkie punkty ciągłości F .

Zad 6. Zbadaj istnienie granicy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + e^y) - x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Zad 7. Wykazać że istnieje funkcja ciągła $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ taka, że funkcja $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ określona wzorem

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{\exp(xy^2) - 1}{x} & \text{dla } x \neq 0 \\ g(y) & \text{dla } x = 0, \end{cases}$$

jest ciągła. Zbadaj różniczkowalność tak otrzymanej funkcji we wszystkich punktach $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Zad 8. Zbadać w których punktach swojej dziedziny funkcja

$$f(x, y) = |e^x - y| \ln(1 + x)$$

jest różniczkowalna.

Zad 9. Niech $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ oraz $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ będą różniczkowalne, a $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ będzie przekształceniem liniowym. Funkcje g i h dane są wzorami

$$g(x, y) = (5x^2 \sin y, e^{5x \cos y}), \quad h(x, y) = (4x - 3e^4 y, 6x + 4e^4 y, -x + e^4 y).$$

Niech $U \subseteq \mathbb{R}^2$ będzie otwartym zbiorem zawierającym punkt $(1, \arcsin(3/5))$, takim że funkcja g jest różnowartościowa na U oraz

$$\forall z \in U \quad (f \circ g)(z) = h(z).$$

Wyznaczyć różniczkę funkcji f w punkcie $(3, e^4)$ i zapisać ją w standardowych bazach.

Wsk.: Zachodzi równość $g(1, \arcsin(3/5)) = (3, e^4)$.

Zad 10. Funkcja różniczkowalna $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia: $\nabla F(0, 0, 0) = [1, 2, 3]$ oraz $\nabla F(1, 1, 1) = [-1, -2, -3]$. Funkcja $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dana jest wzorem

$$G(x, y, z) = F(e^{-x} + y, e^y - z, e^z - x).$$

Obliczyć pochodną kierunkową $\partial_v G(0, 0, 0)$, gdzie $v = [2, 1, 1]$.

Zad 11. Wykazać, że równanie Laplace'a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

nie zmienia swojej postaci przy dowolnej zamianie zmiennych $(x, y) = \Phi(u, v)$ spełniającej warunek

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}, \quad (2)$$

tzn. jeżeli f spełnia (1) to

$$\frac{\partial^2 (f \circ \Phi)}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 (f \circ \Phi)}{\partial v^2} = 0.$$

Sprawdzić że jeżeli Φ jest obrotem o kąt α to spełnia (2).

Zad 12. Funkcja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalna i spełnia

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (3)$$

a) Wykaż, że f jest ograniczona z dołu przez $f(0)$. Czy f musi być ograniczona z góry?

b) Wykaż, że jeżeli 0 po prawej stronie (3) zastąpimy przez $c\|x\|$ gdzie c jest dodatnią stałą to f jest nieograniczona z góry.

Zad 13. Niech $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$. Załóżmy, że $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalna. Wykaż, że

$$f(x, y) = g\left(\frac{x^4}{y}\right) \text{ dla pewnej różniczkowalnej funkcji jednej zmiennej } g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$$



$$f \text{ spełnia równanie różniczkowe } x \frac{\partial f}{\partial x} + 4y \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \text{ dla wszystkich } (x, y) \in U$$

Wsk: aby wykazać " $\Leftarrow$ " wystarczy wykazać, że f jest stała na parabolach $y = cx^4$, $x > 0$.

Zad 14. Funkcję $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy *radialnie symetryczną* jeżeli $f(x) = g(\|x\|)$ dla pewnej funkcji $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie $\|x\|$ oznacza normę euklidesową. Załóżmy, że $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalna. Wykaż, że

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ jest radialnie symetryczna}$$



$$f \text{ spełnia równanie różniczkowe } -y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \text{ dla wszystkich } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Zad 15. Niech $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją spełniającą

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0^- \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = f(0, 0) < +\infty.$$

Wykaż, że funkcja f jest ciągła w zerze.

Stożki styczne

Zad 16. Niech $\|\cdot\|$ oznacza normę euklidesową. Rozważmy punkty $\mathbf{a} = (-1, 0)$ i $\mathbf{b} = (1, 0)$ i zdefiniujmy funkcje

$$f(x, y) = \|\mathbf{a} - (x, y)\| + \|\mathbf{b} - (x, y)\| \quad \text{oraz} \quad f(x, y) = \|\mathbf{a} - (x, y)\| - \|\mathbf{b} - (x, y)\|.$$

Wykaż, że poziomice funkcji f i g są wzajemnie ortogonalne.

Zad 17. Napisać równanie płaszczyzny stycznej w punkcie $P = (5, -2, 3)$ do powierzchni opisanej równaniem $f = 0$, jeśli $f(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + z^3 + xyz - 14$.

Zad 18. Niech $a > 0$. Dowieść, że afiniczne płaszczyzny styczne do powierzchni $S = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}\}$ odcinają na osiach współrzędnych odcinki, których suma długości jest stała. Przez afiniczną płaszczyznę styczną do zbioru S w punkcie p , rozumiemy płaszczyznę styczną zaczepioną w punkcie p , a więc zbiór $p + T_p M$.

Zad 19. Rozważmy punkt $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ i niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną, taką że $\nabla f(\mathbf{p}) \neq \mathbf{0}$. Wykaż, że przestrzeń styczna do zbioru $W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{p})\}$ w punkcie $\mathbf{p}$ to

$$T_p W = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \nabla f(\mathbf{p}), \mathbf{v} \rangle \geq 0\}.$$

Wzór Taylora i ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych

Zad 20. Wyznacz kresy funkcji $f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 4y^2 + 1}$ na $A = \{(x, y) \mid x \geq 0\}$.

Zad 21. Wyznacz kresy funkcji $f(x, y) = x(y - x)e^{-y}$ na zbiorze $T = \{(x, y) \mid -1 \leq 3x \leq 2y \leq 6\}$.

Zad 22. Znaleźć punkty prostej $\ell = \{(t, 1, 2t + 1) \in \mathbb{R}^3 : t \in \mathbb{R}\}$ oraz hiperboli $h = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 1, z = 2x\}$ najmniej odległe od siebie. Odpowiedź należy uzasadnić (w szczególności dlaczego otrzymane punkty leżą najbliżej siebie).

Zad 23. Wyznaczyć wszystkie wartości parametru $a \in \mathbb{R}$, dla których funkcja $f(x, y) = x^2 - xy + a \cdot \ln(1 + y^2)$ przyjmuje w punkcie $(0, 0)$ ekstremum lokalne.

Zad 24. Funkcja $f \in C^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ spełnia zależność

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - \ln(1 + 3x) \cos(y)}{x^2 + y^2} = 1.$$

Oblicz $f_{xx}(0, 0)$.

Zad 25. Niech $K \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartym zbiorem wypukłym, zawierającym kulę $B((0, 0, 0), r)$ o pewnym promieniu $r > 0$. Niech $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą na K i różniczkowalną we wnętrzu zbioru K (ozn. $\text{int} K$), taką że

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) + z \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) > 0 \quad \text{dla } (x, y, z) \in \text{int} K \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

oraz

$$y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) > 0 \quad \text{dla } (z, y, z) \in \text{int} K, y \neq 0.$$

Wykazać, że minimum funkcji f jest przyjmowane w punkcie $(0, 0)$, a maksimum jest przyjmowane na brzegu zbioru K .

Zad 26. Napisz wielomian Taylora $T_2(x, y)$ stopnia 2 wokół $(x_0, y_0) = (0, 0)$ dla funkcji $f(x, y) = e^x \sin y$. Wykaż, że dla $|x|, |y| < \delta$ (gdzie $\delta \leq \frac{1}{4}$) zachodzi oszacowanie $|f(x, y) - T_2(x, y)| < \delta^3$.

Analiza II.1

Seria treningowa nr 2

Przygotowanie do kolokwium

Seria treningowa przed kolokwium nr 2.

Twierdzenia o funkcji odwrotnej i uwikłanej

Zad 1. Wykazać, że układ równań

$$\begin{cases} \frac{x^2}{e^2} + \sin(yz) = \frac{3}{4}w^2 - \frac{8}{\pi^3}y^3, \\ \ln x - \exp(2y/\pi) = 1 - \frac{e}{32}z^3w^5, \end{cases} \quad (\clubsuit)$$

wyznacza w pewnym otoczeniu punktu $(x_0, y_0, z_0, w_0) = (e, \pi/2, 1, 2)$ zmienne (x, y) jako funkcję zmiennych (z, w) (czyli istnieją zbiory otwarte $U, V \subset \mathbb{R}^2$ oraz funkcja $f \in C^1(U, V)$, takie że $(1, 2) \in U$, $(e, \pi/2) \in V$, $f(1, 2) = (e, \pi/2)$ oraz jeśli $(z, w) \in U$, to (x, y, z, w) spełniają równania $(\clubsuit)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $(x, y) = f(z, w)$). Wyznaczyć macierz pochodnej funkcji f w punkcie $(z_0, w_0) = (1, 2)$.

Zad 2. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji uwikłanej $z = f(x, y)$ zadanej równaniem

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 10 = 0$

b) $z^3 - xyz + y^2 = 16$

c) $z^3 - xyz + y^2 + 4x^2 = 16$

Zad 3. Załóżmy, że $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją klasy C^1 , $M = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 0\}$ oraz $\frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \neq 0$ dla pewnego $x_0 \in M$. Niech U będzie otoczeniem punktu x^0 w $\mathbb{R}^n$ na którym równanie $f(x) = 0$ na mocy Tw. o Funkcji Uwikłanej jednoznacznie wyznacza funkcję $x_n = h(x_1, \dots, x_{n-1})$. Przez V oznaczmy rzut U na pierwszych $n - 1$ współrzędnych, tzn.

$$V = \{(x_1, \dots, x_{n-1}) : (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in U\}.$$

Wykaż, że funkcja h spełnia warunek Lipschitza na każdym zwartym podzbiórze V .

Dyfeomorfizmy

Zad 4. Niech $k \in \mathbb{N}$. Wykazać, że zbiory

$$A = \{(x, y) : x^{2k+2} + y^{2k+2} < 4^{k+1}\}, \quad B = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$$

są dyfeomorficzne (należy podać jawny wzór na dyfeomorfizm między zbiorami A i B — może być przedstawiony jako złożenie dyfeomorfizmów zapisanych jawnymi wzorami).

Zad 5. Skonstruuj dyfeomorfizm między $\mathbb{R}^2$ a zbiorem $A = \{(u, v) : u, v > 0; 1 < \max(u, v) < 2\}$ (należy podać jawny wzór na znaleziony dyfeomorfizm lub przedstawić go jako złożenie dyfeomorfizmów zapisanych jawnymi wzorami).

Zad 6. Skonstruuj dyfeomorfizm przestrzeni $\mathbb{R}^n$ (dla $n \geq 2$) na otwartą kulę jednostkową w normie euklidesowej, czyli na zbiór $B = \{\mathbf{u} : \|\mathbf{u}\|_2 < 1\}$.

Rozmaitości zanurzone

Zad 7. Dyfeomorfizm $F : U \rightarrow \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ klasy C^1 określony na zbiorze otwartym $U \subset \mathbb{R}^2$ spełnia następujące warunki:

a) F odwzorowuje punkt $(x_0, y_0) \in U$ na punkt $(1, 2)$;

b) macierz różniczki F w punkcie (x_0, y_0) w standardowych bazach jest równa

$$DF(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$$

c) F odwzorowuje podzbiory $A \subset U$ i $B \subset U$ na zbiory, odpowiednio,

$$F(A) = \{(v, w) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \mid vw^2 = 2\} \text{ i } F(B) = \{(v, w) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \mid v^2 - \frac{1}{2}w^2 = -1\}.$$

Wykazać, że zbiory A i B są rozmaitościami zanurzonymi, które przecinają się w punkcie (x_0, y_0) pod kątem prostym (czyli ich przestrzenie styczne w punkcie (x_0, y_0) są do siebie prostopadłe).

Zad 8. Niech $S := \{(x, y) : (x^2 + y^2 - x)^2 = x^2 + y^2\}$. Czy zbiór $S \setminus (0, 0)$ jest rozmaitością zanurzoną w $\mathbb{R}^2$? Wyznacz stożek styczny do S w punkcie $(0, 0)$. Czy zbiór S jest rozmaitością (też zanurzoną w $\mathbb{R}^2$)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę napisać, jakiego wymiaru jest to rozmaitość (i oczywiście dowolną odpowiedź uzasadnić).

Ekstrema warunkowe

Zad 9. Wykazać, jeśli $x, y, z \in \mathbb{R}$ spełniają $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, to prawdziwa jest nierówność $xy \leq yz + 2\sqrt{2}$.

Wsk. Znaleźć ekstremum odpowiedniej funkcji na odpowiednim zbiorze.

Zad 10. Wyznacz kresy funkcji $f(x) = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$ na zbiorze $\{x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n b_i x_i = 1\}$ dla danych $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$ oraz $b_1, \dots, b_n > 0$.

Zad 11. Znaleźć kresy $f(x) = x_1 \dots x_n$ na zbiorze $\{\sum_{i=1}^n x_i = c, x_i \geq 0\}$ dla danej stałej $c > 0$. Wywnioskować stąd nierówność między średnią arytmetyczną i średnią geometryczną.

Zad 12. Zdefiniujmy zbiór A i funkcję f następującymi wzorami:

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; x_i \geq 0\}$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 x_2 x_3 + x_2 x_3 x_4 + x_3 x_4 x_5 + x_4 x_5 x_1 + x_5 x_1 x_2.$$

Wyznacz kres górny funkcji f na zbiorze A i skomentuj, czy jest przyjmowany.

Zad 13. Znajdź kresy funkcji $f(x, y) = x^2 + 12xy + 2y^2$ na zbiorze $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + y^2 \leq 25\}$

Analiza II.1

Seria treningowa nr 3

Przygotowanie do egzaminu

Seria treningowa przed egzaminem

Uwaga: Seria zawiera tylko materiał, który nie objęły poprzednie dwie serie. Na egzaminie będą zadania dotyczące materiału **całego** semestru.

Teoria miary

Zad 1. Rozważmy podzbiór płaszczyzny $A = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$, gdzie

$$A_j = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{2 \cdot 2^j} < x < y < 2x, xy < \frac{1}{2^{2j}} \right\}.$$

Wykazać, że A jest zbiorem mierzalnym w sensie Lebesgue'a i obliczyć jego miarę.

Wsk.: Warto policzyć miarę zbioru $B(a) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{2a} < x < y < 2x, xy < \frac{1}{a^2}\}$ dla $a > 0$ (oczywiście uzasadniając mierzalność tego zbioru), a następnie zastanowić się jaka jest miara zbiorów $A_i \cap A_j$ dla $i \neq j$ i skorzystać z odpowiedniej własności miary.

Zad 2. Niech $A_n = \{(x, y) : x \in (0, \pi), y = (\sin x)^{1/n}\}$, $B_n = \{(x, y) : x \in (0, \pi), 0 \leq y \leq (\sin x)^{1/n}\}$. Oblicz 2-wymiarową miarę Lebesgue'a zbiorów $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$.

Zad 3. Niech $A_n = \{x \in [n, n+1]\}$: w rozwinięciu dziesiętnym x cyfra "5" występuje po przecinku po raz pierwszy na n -tym miejscu. Oznaczmy $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Wykaż, że A jest mierzalny w sensie Lebesgue'a i oblicz jego 1-wymiarową miarę Lebesgue'a.

Zad 4. Wykaż, że wykres funkcji

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (1)$$

jest mierzalnym podzbiorem $\mathbb{R}^2$ i oblicz jego 2-wymiarową miarę Lebesgue'a.

Zad 5. Dany jest zbiór $A \subset \mathbb{R}$ mierzalny w sensie Lebesgue'a. Dla dowolnej liczby $x \in \mathbb{R}$ oznaczamy zbiór $A_x = \{t : 0 \leq t \leq 1, t - x \in A\}$ oraz określamy funkcję $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem $f(x) = \lambda_1(A_x)$. Uzasadnić, że funkcja f jest dobrze określona (czyli, że zbiory A_x są mierzalne) oraz wykazać, że f jest ciągła.

Zad 6. Czy μ jest miarą zewnętrzną na 2^X ? Czy jest miarą na 2^X ?

$X = \mathbb{R}^2$, $E \subset \mathbb{R}^2$ pewien ustalony zbiór nie będący singletonem, $x_0 \in E$ pewien ustalony punkt,

$$\mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } x_0 \notin A \\ 1 & \text{jeśli } x_0 \in A, E \not\subseteq A \\ +\infty & \text{jeśli } E \subseteq A. \end{cases}$$

Zad 7. Skonstruuj zbiór $K \subset [0, 1]$, który jest brzegowy i którego jednowymiarowa miara Lebesgue'a wynosi 1. *Wskazówka:* skonstruuj najpierw tłusty zbiór Cantora K_0 o mierze $1/2$ i powiel ją w każdym z wyrzucanych w tej konstrukcji odcinków.

Zad 8. Jaka jest miara zbioru A tych liczb z przedziału $[0, 1]$, które mają skończoną liczbę trójek w rozwinięciu dziesiętnym?

Zad 9. Wykaż, że zbiór

$$\{x = (0, 0c_20c_40c_6 \dots)_2 \mid c_i \in \{0, 1\}\}$$

jest mierzalny i obliczyć jego miarę. Symbol $(\dots)_2$ oznacza tutaj rozwinięcie dwójkowe liczby.

Funkcje mieralne i całka Lebesgue'a

Zad 10. Niech $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie mierzalna, a funkcja $f: [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ niech będzie określona wzorem $f(x, y) = 2g(x) - 3g(y)$. Wykazać, że funkcja f jest całkowalna na $[0, 1]^2$ wtedy i tylko wtedy, gdy g jest całkowalna na $[0, 1]$.

Zad 11. Znaleźć następujące granice lub wykazać że nie istnieją ($\chi_A(x)$ oznacza funkcję charakterystyczną zbioru A):

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-M, M]} \left[x^n \chi_{\mathbb{Q}}(x) + \left(1 - \frac{|x|}{n^2} \right)^{n^2 + 2021n} \chi_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}(x) \right] d\lambda_1 \quad \text{dla ustalonego } M > 0$$

$$\text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]^2} \left(\frac{x}{y^2} \right)^{\sqrt{n}} d\lambda_2$$

Zad 12. Niech $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$. Obliczyć granicę ciągu całek

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_A \frac{\sqrt[n]{x^n + y^n}}{\sqrt{x}} d\lambda_2(x, y).$$

Wszystkie etapy obliczeń należy dokładnie uzasadnić.

Zad 13. Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{(\sin x + \cos x)^n}{1 + (\sin x + \cos x)^{2n}} e^{-2x} dx.$$

Zad 14. Dana jest przestrzeń z miarą $(X, \mathcal{F}, \mu)$ oraz ciąg funkcji mierzalnych $\{f_n\}$ określonych na X o wartościach w $[-\infty, \infty]$. Uzasadnij, że zbiór $C = \{x \in X : \text{istnieje skończona granica } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\}$ jest mierzalny.

Zad 15. Niech $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie różniczkowalna oraz niech jej pochodna będzie ograniczona na $[a, b]$ (w końcach przedziału rozpatrujemy pochodne jednostronne). Wykaż, że

$$\int_a^b \varphi'(x) dx = \varphi(b) - \varphi(a).$$

Wskazówka: wykorzystaj twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej dla każdej z funkcji $f_n(x) = \frac{\varphi(x + \frac{1}{n}) - \varphi(x)}{\frac{1}{n}}$, żeby przejść z granicą pod znakiem całki.

Zad 16. Miara licząca μ na $\mathbb{R}$ przyporządkowuje skończony podzbiorem prostej ich liczbę elementów, a zbiorom nieskończonym - wartość $+\infty$.

- Uzasadnij, że μ jest miarą na $2^{\mathbb{R}}$.
- Uzasadnij, że dowolny szereg $\sum_{n=0}^\infty a_n$ o wyrazach rzeczywistych może być przedstawiony jako całka z pewnej funkcji (jakiej?) względem miary μ .
- Uzasadnij, że szereg jest bezwzględnie zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy odpowiadająca mu funkcja jest całkowalna.

Zad 17. Niech $Q = [0, 1]^2$. Oblicz poniższe całki, jeśli istnieją (dokładnie uzasadnij istnienie).

$$\text{a) } \int_Q \frac{y - x}{x^2 + y^2} d\lambda_2$$

$$b) \int_Q \frac{y-x}{(x^2+y^2)^2} d\lambda_2$$

Wskazówka: skorzystaj z symetrii, żeby stwierdzić, że jeśli całki istnieją, to są równe zero.

Zad 18. Oblicz całkę

$$\int_{|x-y|<1} \exp(-|x+y|) d\lambda_2(x, y)$$

Wskazówka: Rachunki będą łatwiejsze jeśli zmienimy zmienne tak aby lepiej pasowały do geometrii danych zadania.

Zad 19. a) Niech B_2 oznacza kulę jednostkową w $\mathbb{R}^2$ bez punktu $(0, 0)$ natomiast $\|x\|$ - normę euklidesową w $\mathbb{R}^2$. Wykaż, że funkcja $f(x) = \ln \|x\|$, $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ oraz jej pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są całkowalne na B , ale jej pochodne cząstkowe drugiego rzędu nie są całkowalne na B_2 .

b) Niech B_3 oznacza kulę jednostkową w $\mathbb{R}^3$ bez punktu $(0, 0)$ natomiast $\|x\|$ - normę euklidesową w $\mathbb{R}^3$. Wykaż, że funkcja $f(x) = \|x\|^{-1}$, $x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ oraz jej pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są całkowalne na B_3 , ale jej pochodne cząstkowe drugiego rzędu nie są całkowalne na B_3 .

Zad 20. Zbadać całkowalność funkcji w zależności od wartości parametrów $p, q > 0$:

$$a) \iint_{\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+} \frac{dx dy}{(1+x^p)(1+y^q)} \quad b) \iint_{\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+} \frac{dx dy}{(x+y)^p} \quad c) \iint_{\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+} \frac{dx dy}{1+x^p y^q}$$

wskazówka: Twierdzenie Fubniego działa dla funkcji mierzalnych, niewjemnych

Zad 21. Wykaż, że jeżeli $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła w (x_0, y_0) to

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{\{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \leq r^2\}} f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0)$$

ANALIZA II.2

Serie treningowe

Analiza II.2

Seria treningowa nr 1

Przygotowanie do kolokwium

Seria treningowa przed kolokwium nr 1.

Twierdzenia o Fubiniiego i o zamianie zmiennych

Zad 1. Niech $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 2z < 4\}$. Obliczyć

$$\int_A (x^2 + y^2) d\lambda_3(x, y, z).$$

Zad 2. Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{x^2 + y^2 \leq 1\}} \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} (x^n + y^n) d^2(x, y).$$

Zad 3. Oblicz miarę zbioru

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + z^2 < 1, y^2 + z^2 < 1\}.$$

Zad 4. Oblicz miarę zbioru

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x, 0 < y, \frac{1}{2} < \frac{y}{x} < 2, 1 \leq xy \leq 2\}.$$

Zad 5. Oblicz całkę

$$\int_{\{0 < y < 2x\}} (1 - x + y) e^{-x} d^2(x, y).$$

Zad 6. Oblicz całkę

$$\int_A \ln(x + y)(x - 2y)^2 d^2(x, y),$$

gdzie $A \subset \mathbb{R}^2$ to równoległobok o wierzchołkach $(1, 0)$, $(3, 1)$, $(2, 2)$ i $(0, 1)$

Zad 7. Oblicz miarę zbioru $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y > 0, xy < z, x^4 + z^4 < x^2 z\}$.

Zad 8. Rozważmy funkcję $f \in L^1([0, a])$ i zdefiniujmy $g(x) := \int_x^a \frac{f(t)}{t} dt$. Wykaż, że g jest funkcją całkowalną na $[0, a]$ i że zachodzi równość

$$\int_{[0, a]} f(x) dx = \int_{[0, a]} g(x) dx.$$

Zad 9. Niech $A \subset [0, 1]$ będzie zbiorem mierzalnym i niech $f(x) = \lambda_1(A \cap [0, x])$. Wykaż, że

$$\int_A f(x) dx = \frac{1}{2} \lambda_1(A)^2.$$

Przestrzeń funkcji całkowalnych oraz splot

Zad 10. Rozstrzygnij dla jakich $\alpha \in \mathbb{R}$ funkcja $\|\mathbf{x}\|^\alpha$ jest całkowalna na dopełnieniu kuli jednostkowej $\mathbb{R}^n \setminus B^n(\mathbf{0}, 1)$? Jeśli ogólny przypadek jest za trudny, rozważ przypadki $n = 1, 2, 3$.

Zad 11. Rozstrzygnij czy funkcja $f(x, y) = \frac{\ln x + \ln y}{1 + x^2 + y^2}$ jest całkowalna na zbiorach:

1. $A = [0, 1]^2$,
2. $B = [0, 1] \times [1, +\infty)$,

3. $C = [1, +\infty)^2$?

Zad 12. Rozważmy funkcję mierzalną $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ spełniającą następujące warunki:

- f znika poza pewną kulą
- f^{2021} jest całkowalna

Rozstrzygnij czy f jest funkcją całkowalną.

Zad 13. Niech $C \subset [0, 1]$ oznacza klasyczny zbiór Cantora. Oblicz splot dwóch funkcji charakterystycznych tego zbioru $\mathbf{1}_C * \mathbf{1}_C$.

Zad 14. Rozważmy funkcję charakterystyczną odcinka jednostkowego $f_1(t) := \mathbf{1}_{[0,1]}(t)$ i zdefiniujmy indukcyjnie $f_n := f_1 * f_{n-1}$. Udowodnij, że

1. Nośnik f_n jest zawarty w odcinku $[0, n]$ (*nośnikiem funkcji f nazywamy domknięcie zbioru $\{\mathbf{x} \mid f(\mathbf{x}) \neq 0\}$*)
2. $f_n \geq 0$.
3. f_n na każdym przedziale $[k, k+1]$, gdzie $k \in \mathbb{Z}$ jest wielomianem stopnia nie większego niż $n-1$.
4. f_n jest klasy C^{n-2} , dla $n \geq 2$.

Zad 15. Rozważmy funkcję całkowalną $f \in L(\mathbb{R})$ i zdefiniujmy funkcję $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem

$$F(t) := \int_{\mathbb{R}} f(t-y) \frac{\sin y}{y} dy .$$

Wykaż, że F jest:

1. dobrze określona,
2. ciągła (jednostajnie),
3. różniczkowalna.

Zad 16. Dla funkcji $f \in L(\mathbb{R})$ definiujemy

$$S_f(x) := \int_{\mathbb{R}} \sin(xt) f(t) dt \quad \text{oraz} \quad C_f(x) := \int_{\mathbb{R}} \cos(xt) f(t) dt .$$

Wykaż, że funkcje S_f i C_f są dobrze określone oraz że zachodzi równość:

$$S_{f*g} = S_f C_g + C_f S_g .$$

Zad 17. Dla $a > 0$ określamy funkcję

$$g(a) := \int_0^\infty \frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} dx .$$

Wyznacz $g(a)$ wzorem jawnym.

Zad 18. Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ będzie funkcją mierzalną oraz niech B oznacza podzbiór $\mathbb{R}^3$ powstały przez obrót wykresu funkcji $x = f(z)$ wokół osi $x = y = 0$. Wykaż, że

$$\lambda_3(B) < \infty \iff f \in L_2(\mathbb{R}).$$

Zad 19. Załóżmy, że $A \subset \mathbb{R}^n$ jest zbiorem mierzalnym, ograniczonym i symetrycznym względem punktu $p \in \mathbb{R}^n$ (tzn. $p + x \in A \iff p - x \in A$). Wykaż, że p jest środkiem ciężkości zbioru A .

Zad 20 (nierówność interpolacyjna dla norm L_p). Wykazać, że jeżeli E jest mierzalnym podzbiorem $\mathbb{R}^n$ oraz $f \in L_r(E) \cap L_t(E)$ dla pewnych $1 \leq r < t \leq \infty$ to $f \in L_s(E)$ dla $r < s < t$ oraz

$$\|f\|_{L_s(\Omega)} \leq \|f\|_{L_r(\Omega)}^\theta \|f\|_{L_t(\Omega)}^{1-\theta},$$

gdzie

$$\frac{1}{s} = \begin{cases} \frac{\theta}{r} + \frac{1-\theta}{t}, & t < \infty \\ \frac{\theta}{r}, & t = \infty \end{cases}$$

wskazówka: Skorzystać z nierówności Höldera i tożsamości $|u|^s = |u|^{s\theta} |u|^{s(1-\theta)}$.

Zad 21. Załóżmy, że $f \in L_p(\mathbb{R})$ dla pewnego $1 \leq p \leq \infty$.

1. Wykaż, że

$$Tf(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2 x} f(t) dt.$$

jest dobrze określone dla $x > 0$ (tzn. całka jest skończona).
(wskazówka: skorzystać z nierówności Höldera.)

2. Wykaż, że $Tf \in C^\infty(\mathbb{R}_+)$. Znajdź wzór na n -tą pochodną Tf dla $n \in \mathbb{N}$.

3. Wykaż, że jeżeli $1 < p \leq \infty$ to

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Tf(x) = 0.$$

Oszacuj tempo zbieżności w zależności od x oraz $\|f\|_{L_p(\mathbb{R})}$.

Miara powierzchniowa

Zad 22. Znaleźć dwuwymiarową miarę rozmierności M zanurzonej w $\mathbb{R}^4$ i zadanej wzorem

$$M = \left\{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, w - \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \right\}.$$

Zad 23. Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją klasy C^1 całkowalną na $\mathbb{R}$ oraz niech $M \subset \mathbb{R}^3$ oznacza powierzchnię powstałą przez obrót wykresu $y = f(x)$ wokół osi $y = z = 0$. Wykaż, że jeżeli pochodna f jest ograniczona to pole powierzchni M jest skończone. Znajdź przykład na to, że założenie ograniczoności pochodnej jest istotne.

Zad 24. Oblicz miarę powierzchniową torusa $T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = R^2, z^2 + t^2 = r^2\} \subset \mathbb{R}^4$.

Zad 25. Oblicz pole powierzchni wycinka sfery $S^2(\mathbf{0}, R)$ zawartego między płaszczyznami $z = a$ i $z = b$, gdzie $a, b \in [-R, R]$.

Analiza II.2

Seria treningowa nr 2

Przygotowanie do egzaminu

Seria treningowa przed egzaminem.

Miara powierzchniowa i całka na rozmaitości

Zad 1. Oblicz długość krzywych

- $\gamma = \{(3t, 3t^2, 2t^3) \mid t \in [0, 1]\}$,
- $\eta = \{(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t}) \mid t \in \mathbb{R}_+\}$.

Wyznacz położenie środka ciężkości tych krzywych.

Zad 2. Oblicz średnią wartość funkcji $f(\mathbf{x}) = \text{dist}(\mathbf{x}, OZ)^2$ na torusie a $\mathbb{T}^2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = R^2, z^2 + t^2 = r^2\} \subset \mathbb{R}^4$.

Zad 3. Oblicz miarę powierzchni $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid e^x + e^{-x} = z - \sqrt{3}y, 0 < y < x \leq 1\}$.

Zad 4. Oblicz całkę powierzchniową

$$\int_{\Sigma} \sqrt{\frac{z}{1+2z}} d\sigma^2,$$

gdzie $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2z = x^2 + y^2 \leq \sqrt{x}\}$.

Formy różniczkowe

Zad 5. Zapisz następujące 1-formy w bazie $\{dx, dy, dz\}$:

- $x \, d(\sin(x^2y)) + y \, d(\cos(xy^2))$,
- $\exp(-x - y + z) \, d(\exp(x + y + z))$,
- $d(x \cos y \cos z)$

Zad 6. Dla wektora $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ definiujemy formę $\omega_{\mathbf{a}} := a_1 \, dx_1 + a_2 \, dx_2 + a_3 \, dx_3$. Rozważmy teraz dowolną 1-formę α w $\mathbb{R}^3$ i niech

$$\omega_{\mathbf{a}} \wedge \alpha = c_1 \, dx_2 \wedge dx_3 + c_2 \, dx_3 \wedge dx_1 + c_3 \, dx_1 \wedge dx_2.$$

Wykaż, że wektor $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ jest prostopadły do $\mathbf{a}$.

Zad 7. Oblicz cofnięcie formy $\omega = dx \wedge dy \wedge dz$ za pomocą odwzorowania $\Phi(u, v) = (x = uv, y = u^2, z = 3u + v)$. Uzasadnij wynik bez wykonywania obliczeń.

Zad 8. Czy forma

$$\omega = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx + \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dy$$

jest zamknięta/dokładna na $\mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$?

Zad 9. Zbadać, czy forma $\omega = \frac{y \, dx - x \, dy}{x^2 + xy + y^2}$ ma w obszarze $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ własność niezależności całki od drogi.

Zad 10. Oblicz całkę

$$\int_C (x^2 - y) \, dx + xy \, dy,$$

gdzie C jest łukiem paraboli $y^2 = 8x$ zorientowanym od punktu $(0, 0)$ do punktu $(2, 4)$.

Zad 11. Oblicz całkę

$$\int_D (x^2 + y) dx + (x - y) dy ,$$

gdzie D to łuk paraboli $y^2 = x$ zorientowany od $(1, 1)$ do $(1, -1)$.

Zad 12. Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywą

$$\begin{cases} x = a \cos^3(t) \\ y = a \sin^3(t) \end{cases} ,$$

gdzie $t \in [0, 2\pi]$.

Zad 13. Oblicz pole obszaru w $\mathbb{R}_+^2$ ograniczonego krzywą o równaniu $x^3 + y^3 = 3Rxy$, gdzie $R > 0$. *Wskazówka:* rozważ rozwiązania powyższego równania leżące na prostej $y = tx$.

Zad 14. Oblicz cofnięcie formy $\omega = dx \wedge dy \wedge dz$ za pomocą odwzorowania $\Phi(r, \varphi, \beta) = (r \cos \phi \cos \beta, r \sin \phi \cos \beta, r \sin \beta)$.

Zad 15. Rozważmy powierzchnię S zadaną parametrycznie

$$((2 + \cos v) \cos u, (2 + \cos v) \sin u, \sin v) ,$$

gdzie $u, v \in [0, 2\pi]$. Policz całkę

$$\int_S (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (x^2 + y^2) dx \wedge dy + (x^2 + z^2) dz \wedge dx$$

w zależności od przyjętej orientacji powierzchni S .

Zad 16. Rozmaitość $M = \{(x, y, z) \mid (x - z)^2 + 4y^2 + (1 - z)^2 = 4\}$ jest zorientowana tak, że strona ujemna jest widoczna z punktu $(0, 0, 0)$. Oblicz całkę z formy $\eta = x dy \wedge dz + (y - 1) dz \wedge dx + (z + 1) dx \wedge dy$ po rozmaitości M .

Zad 17. Oblicz całkę z formy $\alpha = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$ po torusie powstałym przez obrót okręgu o promieniu 7 i środku $(13, 0, 0)$ leżącego w płaszczyźnie $y = 0$, wokół osi z . Przyjmujemy orientację dziedziczoną ze standardowej orientacji wnętrza torusa.

Zad 18. Oblicz strumień pola wektorowego $\vec{v} = [xz, x^2y, y^2z]$ przez brzeg zbioru $K = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0\}$, to znaczy $\int_{\partial K} \vec{v} \cdot \vec{n} d\sigma$ gdzie $\vec{n}$ jest polem jednostkowych wektorów normalnych zewnętrznych.

Zad 19. Załóżmy, że $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ jest zbiorem ograniczonym z brzegiem klasy C^1 oraz f jest klasy C^2 na pewnym otoczeniu $\bar{\Omega}$ oraz $\Delta f = 0$ w Ω . Wykaż, że wartości f w Ω są jednoznacznie wyznaczone przez wartości f na brzegu Ω .

Analiza II.2

Seria treningowa nr 3

Przygotowanie do egzaminu

Analiza II.2

Zadania przygotowawcze

3 czerwca 2021

1. Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywą
 - (a) $K = \{(x, y) : (x^2 + y^2)^2 \leq a(x^3 - 3xy^2)\}$,
 - (b) $K = \{(x, y) = (\sin 2\varphi, \sin 3\varphi), \varphi \in [0, \pi]\}$,
 - (c) $K = \{(x, y) : ax^3 - bx^2y + cy^4 \leq 0, \quad x, y \geq 0\}, (a, b, c > 0)$.
2. Niech S będzie powierzchnią zawartą w sferze $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, $\omega_0 = \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$. Wykazać, że przy odpowiednim wyborze orientacji na S wartość $\frac{1}{3} \int_S \omega_0$ jest objętością bryły $[0, 1] S = \{tp : t \in [0, 1], p \in S\}$.
3. Niech $\omega_0 = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ oraz niech $\omega \in \Omega^1(\mathbb{R}^2 \setminus 0)$, $d\omega = 0$.
 - (a) Wykazać, że $\int_{x^2 + y^2 = 1} \omega = 0$ wtedy i tylko wtedy gdy ω jest 1-formą zupełną.
 - (b) Wywnioskować, że $\omega = a\omega_0 + df$, gdzie $a \in \mathbb{R}$, $f \in \Omega^0(\mathbb{R}^2 \setminus 0)$.
4. Sformułować i wykazać rezultat analogiczny do zadania 3 w przypadku $\mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{R}e_z$.
5. Niech $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3 \setminus 0$ oraz $\omega \in \Omega^2(\mathbb{R}^3 \setminus 0)$, $d\omega = 0$. Wykazać, że
 - (a) Wykazać, że $\int_S \omega = 0$ wtedy i tylko wtedy gdy ω jest 2-formą zupełną.
 - (b) Wywnioskować, że $\omega = a\omega_0 + d\alpha$, gdzie $a \in \mathbb{R}$, $\alpha \in \Omega^1(\mathbb{R}^3 \setminus 0)$, ω_0 jest formą z zadania 2
6. Niech $\omega = \frac{1}{\|x\|}(x_1 dx_2 \wedge dx_3 \wedge \dots \wedge dx_n + cycl) \in \Omega^{n-1}(\mathbb{R}^n \setminus 0)$. Wykazać, że
 - (a) Forma $\alpha \in \Omega^{n-1}(\mathbb{R}^n \setminus 0)$ jest niezmiennicza względem grupy obrotów, t.j. transformacji $A \in End(\mathbb{R}^n) : A^*A = Id, \det A = 1$ wtedy i tylko wtedy gdy $\alpha = f(\|x\|)\omega$.

- (b) Forma $\alpha = f(\|x\|)\omega$ jest dodatkowo niezmiennicza względem jednokładności $J_r(x) = r x$ ($r > 0$) wtedy i tylko wtedy gdy forma α jest zamknięta.
7. Niech K będzie zwartym obszarem w $\mathbb{R}^n$ z gładkim brzegiem oraz niech u, v będą funkcjami gładkimi określonymi na otwartym otoczeniu K . Wykazać następujące tożsamości
- $\int_K (u\Delta v + g(\nabla u, \nabla v))dl_n = \int_{\partial K} u\nabla_{\bar{n}}v d\sigma$, gdzie $\bar{n}$ jest wektorem normalnym do brzegu K , skierowanym "na zewnątrz" obszaru,
 - $\int_K (u\Delta v - v\Delta u)dl_n = \int_{\partial K} (u\nabla_{\bar{n}}v - v\nabla_{\bar{n}}u)d\sigma$,
 - $\int_K \Delta u dl_n = \int_{\partial K} \nabla_{\bar{n}}u d\sigma$
8. Niech P^2 będzie zbiorem prostych w $\mathbb{R}^3$ przechodzących przez zero, tzn. $P^2 = \{\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}\} / \sim$, gdzie $x \sim y$ wtedy i tylko wtedy gdy $y = \lambda x$, gdzie $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Pokazać, że P^2 ma strukturę zwartej, spójnej, 2-wymiarowej rozmaitości.
 - Pokazać, że P^2 nie jest orientowalna.
 - Pokazać, że na P^2 istnieją nieściągające pętle, ale każda 1-forma zamknięta jest zupełna.
 - Pokazać, że każda 2-forma na P^2 jest zupełna.
9. Niech P^3 będzie zbiorem prostych w $\mathbb{R}^4$ przechodzących przez zero, tzn. $P^3 = \{\mathbb{R}^4 \setminus \{0\}\} / \sim$, gdzie $x \sim y$ wtedy i tylko wtedy gdy $y = \lambda x$, gdzie $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Pokazać, że P^3 ma strukturę zwartej, spójnej, 3-wymiarowej, orientowalnej rozmaitości.
 - Pokazać, że P^3 jest dyfeomorficzna z grupą obrotów przestrzeni 3-wymiarowej $A \in \text{End}(\mathbb{R}^3) : A^*A = Id, \det A = 1$.
 - Pokazać, że na P^3 istnieją nieściągające pętle, ale każda 1-forma zamknięta jest zupełna.
 - Pokazać, że każda 2-forma zamknięta na P^3 jest zupełna.
 - Pokazać, że 3-forma ω na P^3 jest zupełna wtedy i tylko wtedy gdy $\int_{P^3} \omega = 0$.
10. Utożsamić torus $T = S^1 \times S^1$ z przestrzenią ilorazową $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$, gdzie relacja równoważności jest postaci $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$ jeżeli $x_2 - x_1 \in \mathbb{Z}$ oraz $y_2 - y_1 \in \mathbb{Z}$.

- (a) Wykazać, że 1-formy dx , dy są dobrze określone na T , zamknięte, ale nie są zupełne.
 - (b) Wykazać, że dla każdej 1-formy zamkniętej $\alpha \in \Omega^1(T)$ istnieją stałe a, b takie, że $\alpha - adx - bdy$ jest formą zupełną.
 - (c) Wykazać, że 2-forma $\omega \in \Omega^2(T)$ jest zupełna wtedy i tylko wtedy gdy $\int_T \omega = 0$.
11. Znaleźć warunek na pierwiastki zespolonego wielomianu $P(z)$ gwarantujące, że zbiór podzbiór $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ zadany równaniem $w^n - P(z) = 0$ ($z, w \in \mathbb{C}$) jest 2-wymiarową gładką rozmaitością. Wykazać, że rozmaitość ta jest orientowalna.
12. Obliczyć $\varphi^*\omega$ gdzie $\varphi : \mathbb{R}_+^4 \rightarrow \mathbb{R}_+^3$, $\varphi(p, q, r, s) = (pq, qr, rs)$ oraz $\omega = xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy$
13. Wykazać, że na zbiorze $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ każda 2-forma zamknięta jest zupełna
14. Niech $U = \mathbb{R}^3 \setminus S^1$, gdzie $S^1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$.
- (a) Wykazać, że istnieje 1-forma ω_0 zamknięta, niezupełna.
 - (b) Wykazać, że dla każdej 1-formy zamkniętej α istnieje stała a taka, że $\alpha - a\omega_0$ jest formą zupełną.
 - (c) Wykazać analogiczny fakt dla 2-form na U .
15. Obliczyć wartość całki
- (a) $\int_C \langle \bar{A}, \bar{\tau} \rangle$, gdzie $\bar{A} = xz(6z - 3xy, 2x, 3x)$ oraz C jest brzegiem powierzchni $S = \{z = xy, x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 1\}$;
 - (b) $\int_S \langle \bar{A}, \bar{\tau} \rangle$, gdzie $\bar{A} = (x, y, z)/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ oraz $S = \{\frac{x^2+y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, x^2 + y^2 + z^2 \geq b^2, z \geq 0\}$, $0 < a < b < c$;
 - (c) $\int_S \langle \bar{A}, \bar{n} \rangle$, gdzie $\bar{A} = (xz, x^2y, y^2z)$ oraz S jest brzegiem $\Omega = \{0 \leq z \leq x + 6 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0\}$.
16. wykazac, ze każda 1-forma zamknięta na $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ jest zupełna.
17. Korzystając z twierdzenia Stokesa wyprowadzić prawo Archimedes (ciało zanurzone w cieczy....)